Penjadwalan Kelas Mata Kuliah Menggunakan *Local Search Optimization*.

Althof Rahmatullah[1] **Aditya Hariyadi Tjujitno**[2] **Radhit Akriandra**[3]
Rexa Matutu Harsaputra[4] **Rizqi Ardiansyah Putra P.**[5]

Kelompok 6, Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
{5025251204, 5025251183, 5025251084, 5025251206, 5025251211}@student.its.ac.id



Abstrak

Penjadwalan kelas mata kuliah merupakan permasalahan optimisasi yang menuntut tidak adanya jadwal bentrok sekaligus mempertimbangkan batasan lainnya. Laporan ini membahas implementasi sistem penjadwalan kelas menggunakan tiga algoritma *Local Search*, yaitu *Steepest-Ascent Hill Climbing*, *Simulated Annealing*, dan *Genetic Algorithm*. Setiap kandidat jadwal mingguan direpresentasikan sebagai satu *state* yang memetakan setiap kelas ke hari, waktu mulai, dan ruangan. Pencarian jadwal yang lebih baik dilakukan melalui dua operasi sederhana, yaitu *relocate* (memindahkan satu kelas) dan *swap* (menukar waktu dua kelas). Kualitas jadwal dinilai menggunakan fungsi objektif $F(x) = W \cdot H(x) + P(x)$ yang menggabungkan jumlah bentrok jadwal dengan penalti kekurangan kapasitas ruangan, perubahan dari jadwal awal, serta jeda waktu kosong mahasiswa.

Code: https://github.com/dhitshine/Kakaw-Midterm-Project

Daftar Isi

1 Latar Belakang **3**

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Deskripsi Permasalahan 3

1.2.1 Representasi *State* 4

1.2.2 Fungsi *Neighbor* 4

1.2.3 Fungsi Objektif 4

2 Metode Penyelesaian **6**

2.1 Algoritma *Steepest-Ascent Hill Climbing* 6

2.2 Algoritma *Simulated Annealing* 7

2.3 Algoritma *Genetic* 10

3 Hasil dan Analisis **12**

3.1 Eksperimen 12

3.2 Analisis 17

4 Kesimpulan **17**

Referensi **18**

Lampiran **19**

1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Permasalahan penjadwalan kelas mingguan di perguruan tinggi merupakan permasalahan klasik di bidang kecerdasan artifisial yang dikenal sebagai *Curiculum-based Course Timetabling Problem* (CB-CTT). Permasalahan ini melibatkan penempatan kelas mata kuliah ke dalam suatu periode waktu dan ruangan dengan mempertimbangkan batasan, seperti mahasiswa, dosen, dan lainnya.

Seiring bertambahnya jumlah mata kuliah, ruangan, dan mahasiswa, ukuran *state space* akan menjadi sangat besar. Mengingat hal tersebut, algoritma *Local Search* merupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Algoritma *Local Search* bekerja langsung pada konfigurasi jadwal lengkap dan berpindah ke jadwal tetangga untuk memperbaiki nilai fungsi objektif. Proyek ini mengimplementasikan dan membandingkan tiga algoritma klasik *Local Search* untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu *Steepest-Ascent Hill Climbing*, *Simulated Annealing*, dan *Genetic Algorithm*.

1.2. Deskripsi Permasalahan

Pada implementasi proyek, data masukan dimuat oleh kelas `Parser` dari *file* JSON, kemudian menghasilkan objek `Instance`. Kelas `Instance` merupakan data tetap yang berisi daftar ruangan yang tersedia, daftar kelas yang harus dijadwalkan, dan daftar mahasiswa beserta kelas yang mereka ambil. Masing-masing daftar tersebut diimplementasikan menggunakan struktur data `list`. Ketiga daftar tersebut juga menggunakan implementasi dari tiga entitas berikut:

1. **Ruangan (`Room`)**: Menyimpan kode unik (`id`) dan kapasitas kursi (`capacity`).
2. **Kelas Mata Kuliah (`CourseClass`)**: Menyimpan kode unik (`id`), bobot SKS (`sks`), dan alokasi jadwal awal untuk seluruh kelas. Definisikan x_s yaitu alokasi jadwal suatu mata kuliah s sebagai triple

   $$x_s = (\text{day}_s, \text{start}_s, \text{room_id}_s),$$

   Alokasi ini diimplementasikan pada kelas `Allocation`.
3. **Mahasiswa (`Student` dan `Enrollment`)**: Menyimpan NRP mahasiswa (`id`) beserta daftar kelas yang diambil (`enrollments`). Pada setiap kelas yang diambil, terdapat bobot prioritas dari 1 (paling tinggi) sampai 4 (paling rendah).

Aturan waktu perkuliahan yang berlaku pada sistem adalah sebagai berikut:

- Perkuliahan berlangsung pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 07:00 (menit ke-420) dan harus selesai paling lambat pukul 18:00 (menit ke-1080).
- Durasi pertemuan kelas s ditentukan oleh jumlah SKS-nya:

  $$d_s = 50 \times \text{SKS}_s, \qquad \text{end}_s = \text{start}_s + d_s.$$

- Waktu mulai kelas harus berada pada kelipatan 5 menit dan tidak boleh melewati pukul 18:00 saat selesai:

  $$420 \le \text{start}_s \le 1080 - d_s, \qquad (\text{start}_s - 420) \bmod 5 = 0.$$

- Antar dua kelas pada hari yang sama yang diambil oleh mahasiswa yang sama atau memakai ruangan yang sama, harus terdapat jeda waktu minimal 20 menit.

1.2.1. Representasi *State*

Satu *state* (`State`) direpresentasikan sebagai pemetaan lengkap jadwal mingguan seluruh kelas, yang disimpan sebagai pemetaan (`dict[str, Allocation]`) dari kode kelas ke objek Allocation. *State* dapat ditulis sebagai

$$x = \{s \mapsto x_s \mid s \in S\}$$

State awal dibentuk langsung dari jadwal awal (`CourseClass.initial`)

1.2.2. Fungsi *Neighbor*

Untuk melakukan eksplorasi terhadap *state space*, terdapat dua jenis operasi yang akan membangkitkan *state* tetangga (*neighbor*):

a. Operasi *Relocate*
Operasi *relocate* akan membangkitkan state baru dengan cara memilih satu kelas s, lalu mengubah alokasinya ke kombinasi hari, waktu mulai, atau ruangan baru yang masih valid.

$$x'_s = (\text{day}', \text{start}', \text{room_id}'), \qquad x'_s \neq x_s.$$

b. Operasi *Swap*
Operasi *swap* memilih dua kelas a dan b yang memiliki waktu mulai berbeda, lalu menukar hari dan jam mulai keduanya tanpa mengubah ruangan masing-masing.

$$x'_a = (\text{day}_b, \text{start}_b, \text{room_id}_a),$$
$$x'_b = (\text{day}_a, \text{start}_a, \text{room_id}_b).$$

Pertukaran ini hanya valid apabila kedua kelas tetap selesai paling lambat pukul 18:00 setelah jamnya ditukar ($\text{start}_b + d_a \leq 1080$ dan $\text{start}_a + d_b \leq 1080$).

Pada algoritma *Steepest-Ascent Hill Climbing*, metode `get_all_successors` membangkitkan seluruh kemungkinan hasil *relocate* dan *swap* sekaligus. Sementara pada *Simulated Annealing*, metode `random_successor` memilih satu tetangga secara acak dengan peluang 30% mencoba *swap* dan 70% melakukan *relocate*.

1.2.3. Fungsi Objektif

Pada implementasi kelas `ObjectiveFunction`, fungsi objektif dirancang untuk meminimalkan total penalti dari gabungan:

$$F(x) = W \cdot H(x) + P(x)$$

Nilai ideal dari fungsi objektif adalah $F(x^*) = 0$, di mana x^* adalah solusi terbaik dari seluruh kemungkinan jadwal atau *state* yang valid:

$$x^* = \arg\min_{x \in X} F(x)$$

Rincian komponen fungsi objektif adalah sebagai berikut:

a. Hard Penalty ($H(x)$)

Dua kelas a dan b yang berada pada hari yang sama ($\text{day}_a = \text{day}_b$) dikatakan bentrok apabila memenuhi:

$$\text{start}_a < \text{end}_b + 20 \quad \text{dan} \quad \text{start}_b < \text{end}_a + 20.$$

Kondisi di atas akan di cek oleh metode `_is_near()`. Total *Hard penalty* adalah penjumlahan dari bentrok ruangan dan bentrok mahasiswa:

$$H(x) = H_{student} + H_{room}$$

- **Bentrok mahasiswa**. Untuk setiap pasangan kelas (a, b) yang waktunya berbenturan, dihitung banyaknya mahasiswa yang terdaftar pada kedua kelas tersebut:

$$H_{student} = \sum_{(a,b)\ \text{is_near}} |U_a \cap U_b|.$$

- **Bentrok ruangan**. Untuk setiap pasangan kelas (a, b) yang waktunya berbenturan, ditambahkan satu apabila keduanya memakai ruangan yang sama

$$H_{\text{room}} = \sum_{(a,b)\ \text{is_near}} \begin{cases} 1, & \text{jika room_id}_a = \text{room_id}_b \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

b. Soft Penalty ($P(x)$)

Soft penalty adalah penalti yang bersifat preferensi, jadwal yang memiliki *soft penalty* tetap sah, namun mengurangi kualitas jadwal pada batasan tertentu, misalnya mahasiswa.

$$P(x) = P_{capacity} + P_{change} + P_{gap}$$

- **Kekurangan kapasitas**. Untuk setiap kelas s dengan jumlah mahasiswa $|U_s|$ dan kapasitas ruangannya K_s, akan dihitung terlebih dahulu kekurangan kursinya:

$$\text{diff}_s = \max(0, |U_s| - K_s)$$

Kemudian akan dihitung akumulasi dari seluruh kelas yaitu perkalian dari diff_s dengan jumlah SKS masing-masing kelas:

$$P_{capacity} = \sum_{s \in S} \text{diff}_s \times \text{SKS}_s$$

Penalti ini akan menghitung total waktu ketidaknyamanan mahasiswa dalam satuan SKS.

- **Perubahan dari jadwal awal**. Setiap kelas s memiliki bobot perpindahan sebesar B_s yang merupakan jumlah bobot prioritas seluruh mahasiswa di kelas tersebut:

$$B_s = \sum_{u \in U_s} w(p_{u,s}), \qquad w(p) = \begin{cases} 1.25, & \text{jika prioritas } p = 1 \\ 1.00, & \text{jika prioritas } p = 2 \\ 0.75, & \text{jika prioritas } p = 3 \\ 0.50, & \text{jika prioritas } p = 4 \end{cases}$$

Penalti hanya dikenakan apabila hari atau jam mulai kelas berpindah dari jadwal awalnya $(\text{day}_s^0, \text{start}_s^0)$.

$$\text{change}_s = \begin{cases} B_s, & \text{jika } (\text{day}_s, \text{start}_s) \neq (\text{day}_s^0, \text{start}_s^0) \\ 0, & \text{jika tetap} \end{cases}$$

$$P_{change} = \sum_{s \in S} \text{change}_s.$$

- **Jeda antar dua pertemuan mata kuliah mahasiswa**. Untuk setiap mahasiswa, kelas-kelasnya pada hari yang sama diurutkan menurut jam mulai. Untuk dua pertemuan berurutan a dan b, dihitung selisih waktu tunggunya:

$$\text{gap}_{a,b} = \text{start}_b - \text{end}_a.$$

Apabila $\text{gap}_{a,b} \geq 20$ menit, maka penalti jeda untuk pasangan pertemuan tersebut adalah

$$p_{gap}(a,b) = \frac{\text{gap}_{a,b} - 20}{50},$$

dan P_{gap} merupakan hasil penjumlahan $p_{gap}(a,b)$ untuk seluruh mahasiswa pada setiap harinya.

c. Pengali Bobot Keras (W)

Metode `_compute_weight` menghitung batas maksimum dari masing-masing komponen *soft penalty* terlebih dahulu:

$$P^{\max}_{capacity} = \sum_{s \in S} \max\Big(0,\ |U_s| - \min_{r \in R} K_r\Big) \times \text{SKS}_s,$$

$$P^{\max}_{change} = \sum_{s \in S} B_s,$$

$$P^{\max}_{gap} = \sum_{u \in U} \max(0,\ |S_u| - 1) \times \frac{1080 - 420}{50},$$

dengan $|S_u|$ sebagai banyaknya kelas yang diambil mahasiswa u. Ketiga batas tersebut kemudian dijumlahkan dan ditambah satu untuk memperoleh bobot akhir:

$$W = P^{\max}_{capacity} + P^{\max}_{change} + P^{\max}_{gap} + 1.$$

2. Metode Penyelesaian

2.1. Algoritma *Steepest-Ascent Hill Climbing*

Algoritma *Steepest-Ascent Hill Climbing* merupakan variasi lain dari *Simple Hill Climbing*. Algoritma ini memeriksa semua *neighbor* dari *state* sekarang, lalu memilih *neighbor* dengan *state value* terbaik. Dengan melakukan pencarian menyeluruh terhadap *neighbor*-nya, algoritma ini cenderung konvergen lebih cepat menuju *local optimum*. Karena sifatnya *greedy*, algoritma ini mudah terjebak pada *local optimum* sehingga tidak dapat melanjutkan pencarian solusi lainnya yang mungkin lebih baik dari solusi sekarang (*global optimum*).

Berikut adalah implementasi kelas utama dari algoritma *Steepest-Ascent Hill Climbing*.

steepest_hill_climbing.py

```
class SteepestHillClimbing(LocalSearch):
  """
  Deskripsi:
    Kelas utama untuk algoritma Steepest Hill Climbing
    dengan pemilihan tetangga terbaik.
  """

def __init__(
```

```
    self,
    problem: Problem,
    max_iterations: int = 1000,
) -> None:
    super().__init__(problem)
    if type(max_iterations) is not int or max_iterations < 0:
        raise ValueError("max_iterations harus integer >= 0")
    self.max_iterations = max_iterations

def search(self) -> State:
    objective = self.problem.objective
    objective.evaluations = 0

    current = self.initial_state.copy()
    current_score = objective.evaluate(current)
    self.iteration = 0
    self.history = [current_score]

    for _ in range(self.max_iterations):
        best_neighbor = None
        best_score = current_score

        neighbors = self.problem.get_all_successors(current)

        for neighbor in neighbors:
            score = objective.evaluate(neighbor)

            if score < best_score:
                best_neighbor = neighbor
                best_score = score

        if best_neighbor is None:
            break

        current = best_neighbor
        current_score = best_score
        self.iteration += 1
        self.history.append(current_score)

    self.goal_state = current
    return self.goal_state
```

Implementasi algoritma di atas akan memeriksa seluruh jadwal tetangga yang mungkin dari posisi saat ini menggunakan `get_all_successors`, lalu memilih tetangga dengan nilai penalti $F(x)$ paling kecil. Jika tetangga terbaik tersebut memiliki skor yang lebih kecil daripada jadwal saat ini, algoritma berpindah ke jadwal tersebut. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi tetangga yang lebih baik (mencapai *local minimum*) atau mencapai batas `max_iterations` (bawaan 1000 iterasi).

2.2. Algoritma *Simulated Annealing*

Algoritma *Simulated Annealing* merupakan pengembangan dari *Hill Climbing* yang mengadopsi konsep *annealing* pada fisika, yaitu pendinginan logam secara perlahan agar terbentuk struktur kristal yang lebih stabil. Prinsip tersebut diterjemahkan menjadi mekanisme penerimaan probabilistik (*probabilistic acceptance*), yakni solusi yang lebih buruk tetap dapat diterima dengan

peluang tertentu yang bergantung pada temperatur saat itu.

Berikut implementasi kelas utama dari algoritma *Simulated Annealing*.

simulated_annealing.py

```
class SimulatedAnnealing(LocalSearch):
  """
  Deskripsi:
    Kelas utama untuk algoritma Simulated Annealing
  """

def __init__(
    self,
    problem: Problem,
    T0: float | None = None,
    rho: float = 0.995,
    max_iterations: int = 2000,
    seed: int = 42,
) -> None:
    super().__init__(problem)
    if T0 is not None and (not isinstance(T0, (int, float)) or T0 <= 0):
        raise ValueError("T0 harus berupa angka (int/float) > 0")
    if type(max_iterations) is not int or max_iterations < 0:
        raise ValueError("max_iterations harus integer >= 0")
    if not isinstance(rho, (int, float)) or not (0 < rho < 1):
        raise ValueError("rho harus berada pada rentang (0, 1)")

    self.T0 = (
        float(0.25 * self.problem.objective.weight)
        if T0 is None
        else float(T0)
    )
    self.rho = float(rho)
    self.max_iterations = max_iterations
    self.seed = seed
    self.accepted_moves: int = 0
    self.acceptance_probabilities: list[float] = []
    self.acceptance_prob_x: list[int] = []

def search(self) -> State:
    objective = self.problem.objective
    objective.evaluations = 0
    rng = Random(self.seed)

    current = self.initial_state.copy()
    current_score = objective.evaluate(current)
    best = current.copy()
    best_score = current_score

    self.iteration = 0
    self.accepted_moves = 0
    self.history = [current_score]
    self.acceptance_probabilities = []
    self.acceptance_prob_x = []
    T = self.T0

    for _ in range(self.max_iterations):
        neighbor = self.problem.random_successor(current, rng)
```

```
            neighbor_score = objective.evaluate(neighbor)
            delta = neighbor_score - current_score

            accept = False
            if delta <= 0:
                prob = 1.0
                accept = True
            else:
                exponent = -delta / T
                if exponent > -700:
                    try:
                        prob = math.exp(exponent)
                    except OverflowError:
                        prob = 0.0
                else:
                    prob = 0.0

                if rng.random() < prob:
                    accept = True

            if accept:
                current = neighbor
                current_score = neighbor_score
                self.accepted_moves += 1

            if current_score < best_score:
                best = current.copy()
                best_score = current_score

            self.iteration += 1
            self.history.append(current_score)
            if prob != 0.0:
                self.acceptance_probabilities.append(prob)
                self.acceptance_prob_x.append(self.iteration)
            T = max(self.rho * T, 1e-12)

        self.goal_state = best
        return self.goal_state
```

Untuk mengatasi kelemahan *Hill Climbing* yang mudah terjebak pada *local optimum*, *Simulated Annealing* mengeksplorasi satu tetangga acak setiap iterasi melalui metode `random_successor`. Secara bawaan, temperatur awal ditetapkan sebesar $T_0 = 0{,}25W$, laju pendinginan $\rho = 0{,}995$, batas iterasi max_iterations = 2000, dan `seed = 42`. Pada akhir setiap iterasi, temperatur diperbarui mengikuti $T \leftarrow \max(\rho \cdot T, 10^{-12})$ dan solusi terbaik yang pernah ditemukan disimpan pada variabel `best`. Fungsi *acceptance probability* yang digunakan adalah metropolis criterion yaitu,

$$P(\text{Accept}) = \begin{cases} 1, & \text{jika } \Delta F \leq 0 \\ \exp\left(-\dfrac{\Delta F}{T}\right), & \text{jika } \Delta F > 0 \end{cases}$$

dengan ΔF adalah selisih fungsi objektif antara solusi baru dengan solusi lama, yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\Delta F = F(x') - F(x)$. Pada implementasi, perhitungan eksponensial dibatasi pada kondisi exponent > -700 agar terhindar dari *floating-point underflow*.

2.3. Algoritma *Genetic*

Algoritma *genetic* termasuk algoritma berbasis populasi (*population-based*) yang memproses sekumpulan kandidat solusi secara bersamaan dalam setiap generasi. Pada algoritma ini, mutasi dan pindah silang (*crossover*) berperan sebagai sumber variasi acak yang menjaga keragaman antar individu. Secara klasik, individu direpresentasikan sebagai *strings of bits* dan bukan sebagai parameter bernilai *real*.

Berikut implementasi kelas utama dari algoritma *Genetic*.

genetic_algorithm.py

```
class GeneticAlgorithm(LocalSearch):
  """
  Deskripsi:
    Kelas utama untuk Genetic Algorithm
  """

def __init__(
    self,
    problem: Problem,
    N: int = 50,
    G: int = 200,
    p_c: float = 0.8,
    p_m: float = 0.1,
    elit: int = 2,
    seed: int = 42,
) -> None:
    super().__init__(problem)
    if type(N) is not int or N < 3:
        raise ValueError("N harus integer >= 3 untuk tournament")
    if type(G) is not int or G < 0:
        raise ValueError("G harus integer >= 0")
    if type(elit) is not int or not 0 <= elit <= N:
        raise ValueError("elit harus integer antara 0 dan N")
    if not 0 <= p_c <= 1 or not 0 <= p_m <= 1:
        raise ValueError("p_c dan p_m harus berada pada [0, 1]")
    self.N = N
    self.G = G
    self.p_c = p_c
    self.p_m = p_m
    self.elit = elit
    self.seed = seed

def search(self) -> State:
    objective = self.problem.objective
    objective.evaluations = 0
    rng = Random(self.seed)
    initial = self.initial_state.copy()
    initial_score = objective.evaluate(initial)
    population = [(initial_score, initial)]
    self.iteration = 0
    self.history = []
    self.history_x = []

    while len(population) < self.N:
        candidate = initial.copy()
        for class_id in candidate.allocations:
```

```
                candidate = self.problem.random_relocate(candidate, class_id,
                rng)
            score = objective.evaluate(candidate)
            population.append((score, candidate))

        for _ in range(self.G):
            population.sort(key=self._score)
            new_population = population[:self.elit]
            score = population[0][0]
            while len(new_population) < self.N:
                first = self._tournament(population, rng)
                second = self._tournament(population, rng)
                child = first.copy()
                if rng.random() < self.p_c:
                    child = self._crossover(first, second, rng)
                child = self._mutate(child, rng)
                score = objective.evaluate(child)
                new_population.append((score, child))

            population = new_population
            self.iteration += 1
            self.history.append(score)
            self.history_x.append(self.iteration)

        best = min(population, key=self._score)
        self.goal_state = best[1]
        return self.goal_state

    def _score(self, individual):
        return individual[0]

    def _tournament(self, population: list[tuple[float, State]], rng: Random)
    -> State:
        participants = rng.sample(population, 3)
        winner = participants[0]
        for individual in participants[1:]:
            if individual[0] < winner[0]:
                winner = individual
        return winner[1]

    def _crossover(self, first: State, second: State, rng: Random) -> State:
        allocations = {}
        for class_id in first.allocations:
            if rng.random() < 0.5:
                allocations[class_id] = first.allocations[class_id]
            else:
                allocations[class_id] = second.allocations[class_id]
        return State(allocations)

    def _mutate(self, state: State, rng: Random) -> State:
        for class_id in state.allocations:
            if rng.random() < self.p_m:
                state = self.problem.random_relocate(state, class_id, rng)
        return state
```

Algoritma *Genetic* bekerja pada populasi berukuran $N = 50$ individu selama $G = 200$ generasi (dengan parameter bawaan probabilitas pindah silang $p_c = 0{,}8$, probabilitas mutasi $p_m = 0{,}1$, elitisme elit = 2, dan `seed = 42`). Nilai *fitness* didefinisikan sebagai kebalikan tanda dari fungsi

objektif, yakni $f(x) = -F(x)$, sehingga meminimalkan penalti $F(x)$ setara dengan memaksimalkan *fitness*. Tahapan yang dijalankan oleh kelas `GeneticAlgorithm` adalah sebagai berikut:

1. **Inisialisasi Populasi**: Individu pertama adalah salinan `initial_state`, sedangkan $N - 1$ individu lainnya dibentuk dengan memindahkan setiap kelas pada `initial_state` secara acak menggunakan `random_relocate`.
2. **Elitisme**: Pada awal setiap generasi, populasi diurutkan berdasarkan nilai $F(x)$ terkecil, lalu sebanyak `elit` individu terbaik langsung dipertahankan ke generasi baru.
3. **Seleksi Turnamen (`_tournament`)**: Memilih 3 individu secara acak dari populasi dan mengembalikan individu dengan nilai $F(x)$ terkecil sebagai induk.
4. **Rekombinasi (`_crossover`)**: Dengan peluang p_c, dua induk dikombinasikan menggunakan *uniform crossover*, di mana penempatan setiap kelas diambil dari induk pertama atau induk kedua dengan peluang masing-masing 0,5.
5. **Mutasi (`_mutate`)**: Untuk setiap kelas pada individu anak, alokasinya diubah menggunakan `random_relocate` dengan peluang p_m.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Eksperimen

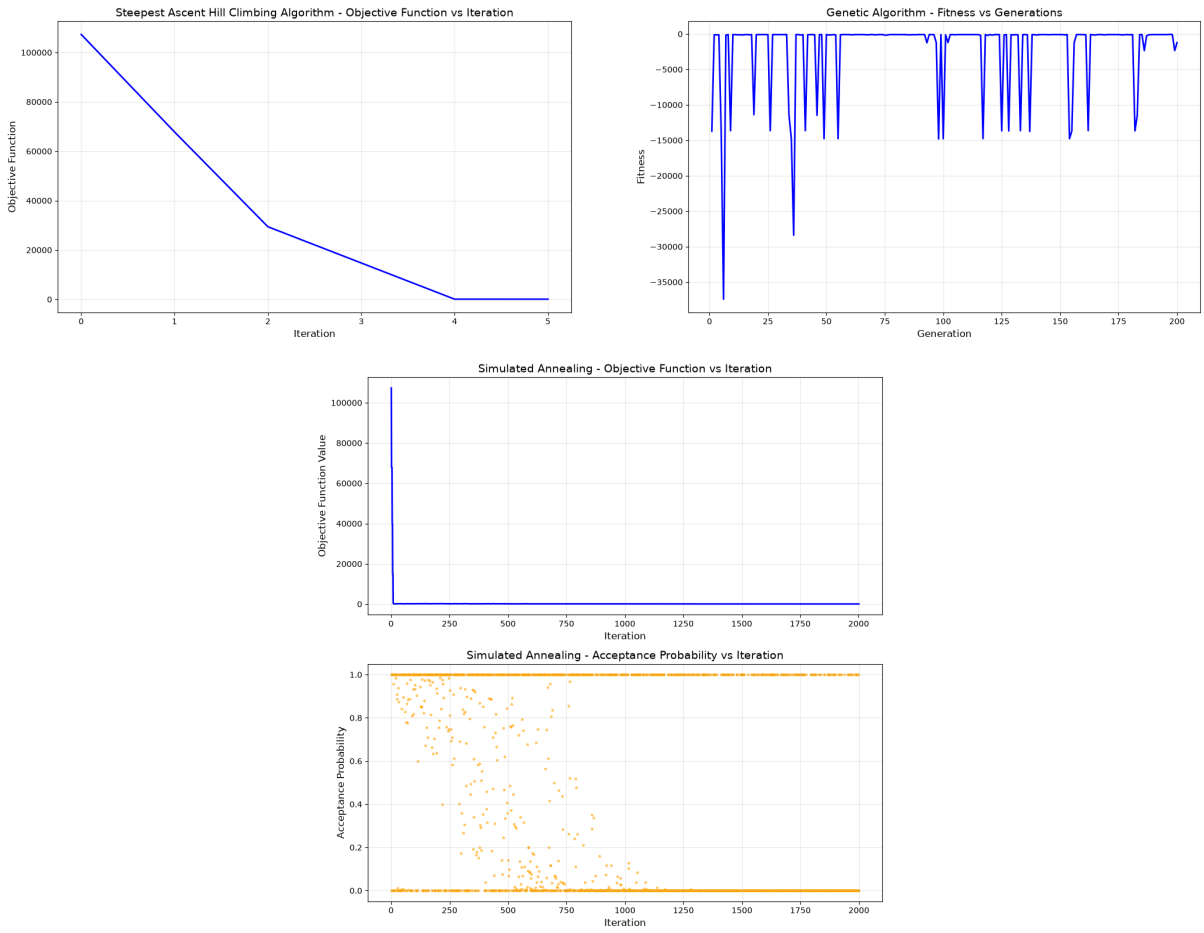
Pengujian performa dilakukan untuk membandingkan karakteristik dan efektivitas ketiga algoritma *local search*: *Steepest-Ascent Hill Climbing* (HC), *Simulated Annealing* (SA), dan *Genetic Algorithm* (GA). Evaluasi dijalankan menggunakan empat *test case* dengan rincian berikut:

1. **Easy** (`easy.json`): 6 kelas, 3 ruangan ($K_r = 30, 25, 10$). Semua kelas ditumpuk pada Senin `07:00` sehingga muncul tiga pasang kelas berbagi ruangan dan bentrok antar mahasiswa ($H_0 = 95$). Ruangan terkecil membuat kelas berisi 12 mahasiswa terkena penalti kapasitas ($P_{capacity} = 10$).
2. **Mid** (`mid.json`): 10 kelas, 3 ruangan ($K_r = 35, 25, 20$). Terdapat dua kelompok bentrok pada Senin dan Selasa `07:00`, masing-masing empat kelas ($H_0 = 142$). Kelas prioritas 1 bertabrakan dengan prioritas 4, dan dua kelas Rabu yang berjarak jauh (`07:00` dan `13:00`) memunculkan $P_{gap} = 96$.
3. **Hard** (`hard.json`): 14 kelas, 3 ruangan ($K_r = 30, 24, 18$). Kelompok bentrok lebih besar (lima kelas Senin, empat kelas Selasa, $H_0 = 177$). Ukuran kelas melampaui kapasitas semua ruangan sehingga $P_{capacity}$ tidak mungkin nol.
4. **Stress** (`stress.json`): 30 kelas, 4 ruangan ($K_r = 50, 40, 45, 30$), enam kelas per hari. Setiap hari dua kelas berbagi `R1` dan dua kelas berbagi `R2` pada jam yang sama, sehingga bentrok awal sangat besar ($H_0 = 1110$).

Rincian komponen dan kondisi awal dari keempat berkas uji disajikan pada Tabel 1. Plot konvergensi dan ringkasan keluaran CLI untuk setiap kasus uji ditunjukkan pada Gambar 1 hingga Gambar 4.

Tabel 1: Komponen dan Kondisi Awal Keempat Kasus Uji

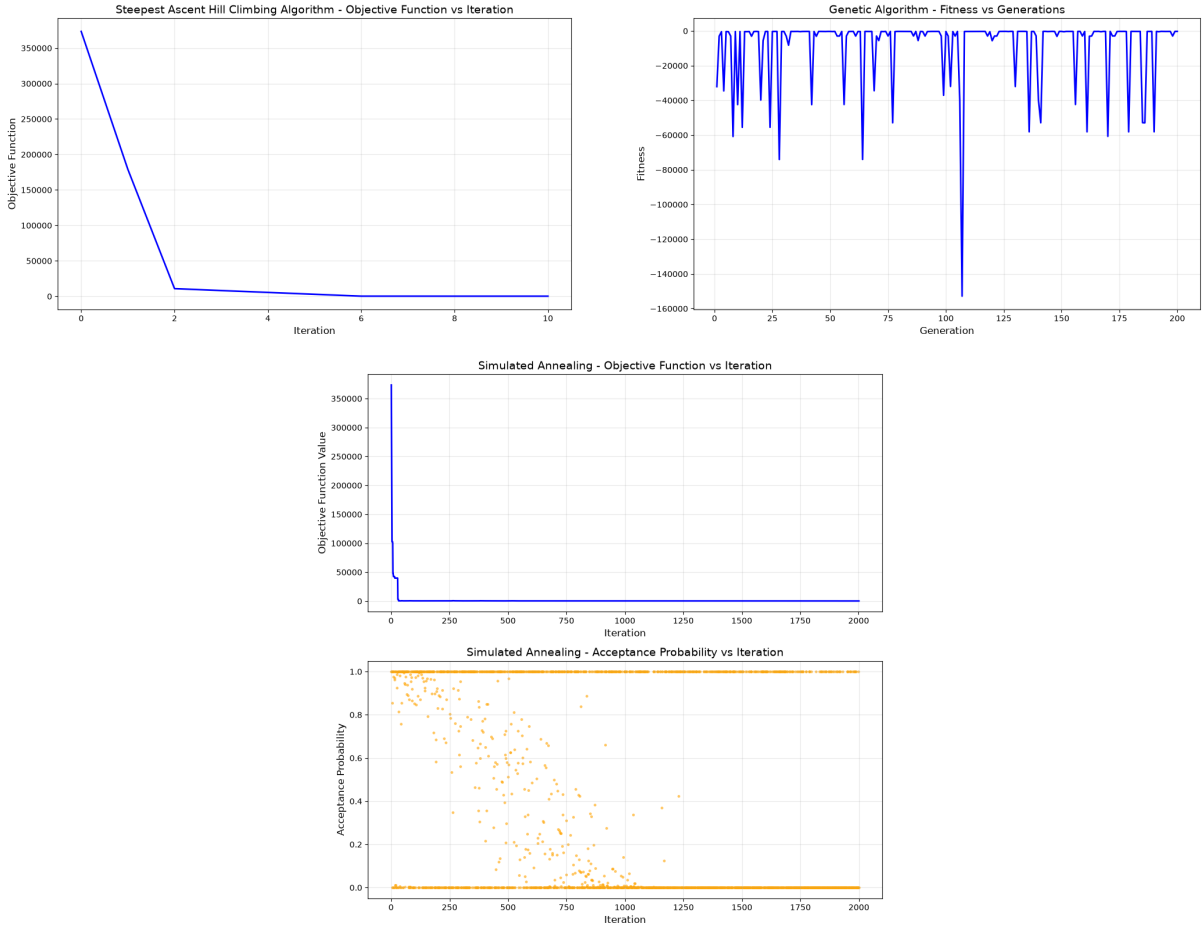
Kasus Uji	**Ruangan**	**Kelas**	**Mahasiswa**	H_0	P_0	**Bobot** W
`easy.json`	3	6	44	95	10,00	1.129,60
`mid.json`	3	10	158	142	184,00	2.629,10
`hard.json`	3	14	213	177	387,00	4.020,60
`stress.json`	4	30	400	1110	0,00	11.538,50



Gambar 1: Plot konvergensi pada `easy.json`: HC (kiri atas), GA (kanan atas), dan SA (bawah).

CLI `easy.json`

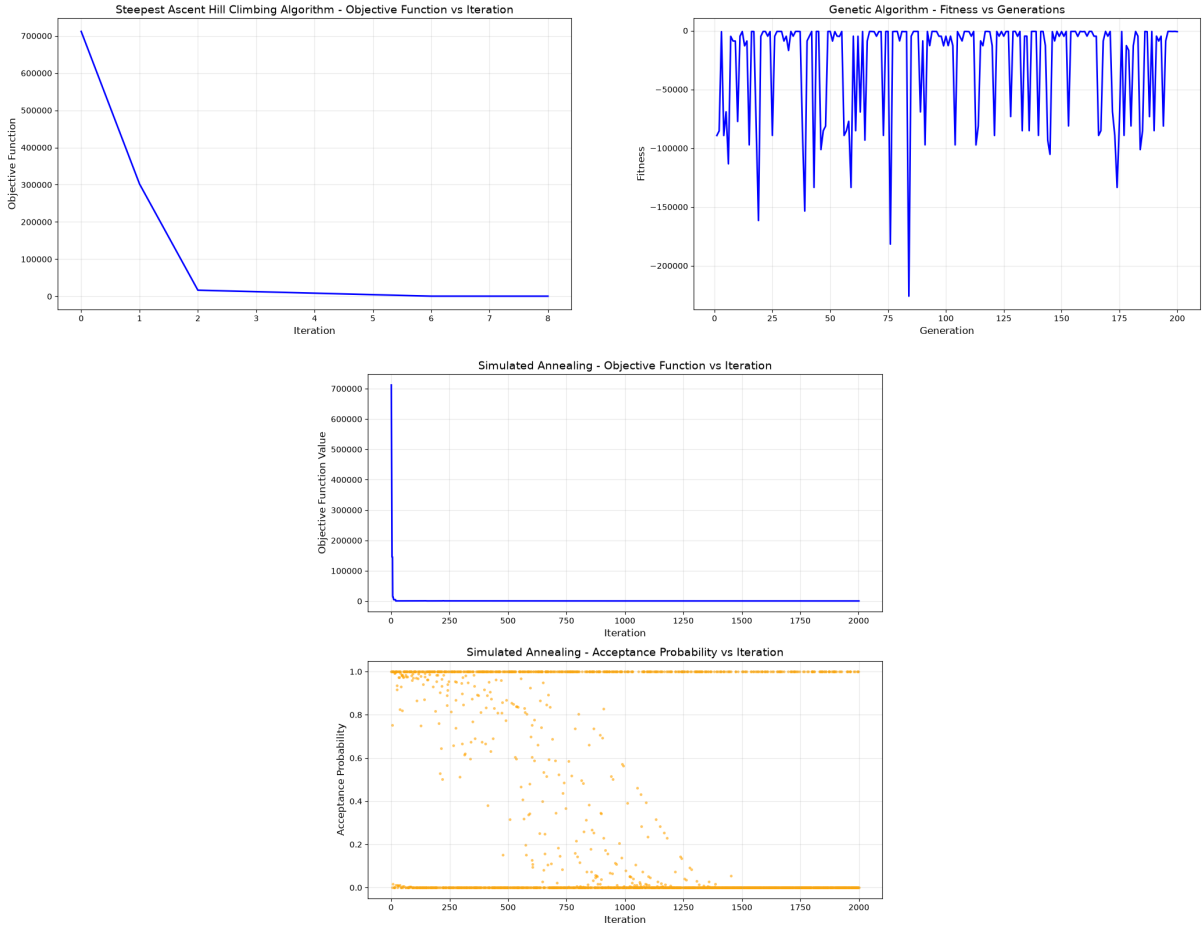
```
algorithm=steepest-hc F=76.0 H=0 P=76.0 iterations=5 evaluations=59236
algorithm=simulated F=63.0 H=0 P=63.0 iterations=2000 evaluations=2001
algorithm=genetic F=63.0 H=0 P=63.0 iterations=200 evaluations=9650
```



Gambar 2: Plot konvergensi pada `mid.json`: HC (kiri atas), GA (kanan atas), dan SA (bawah).

CLI `mid.json`

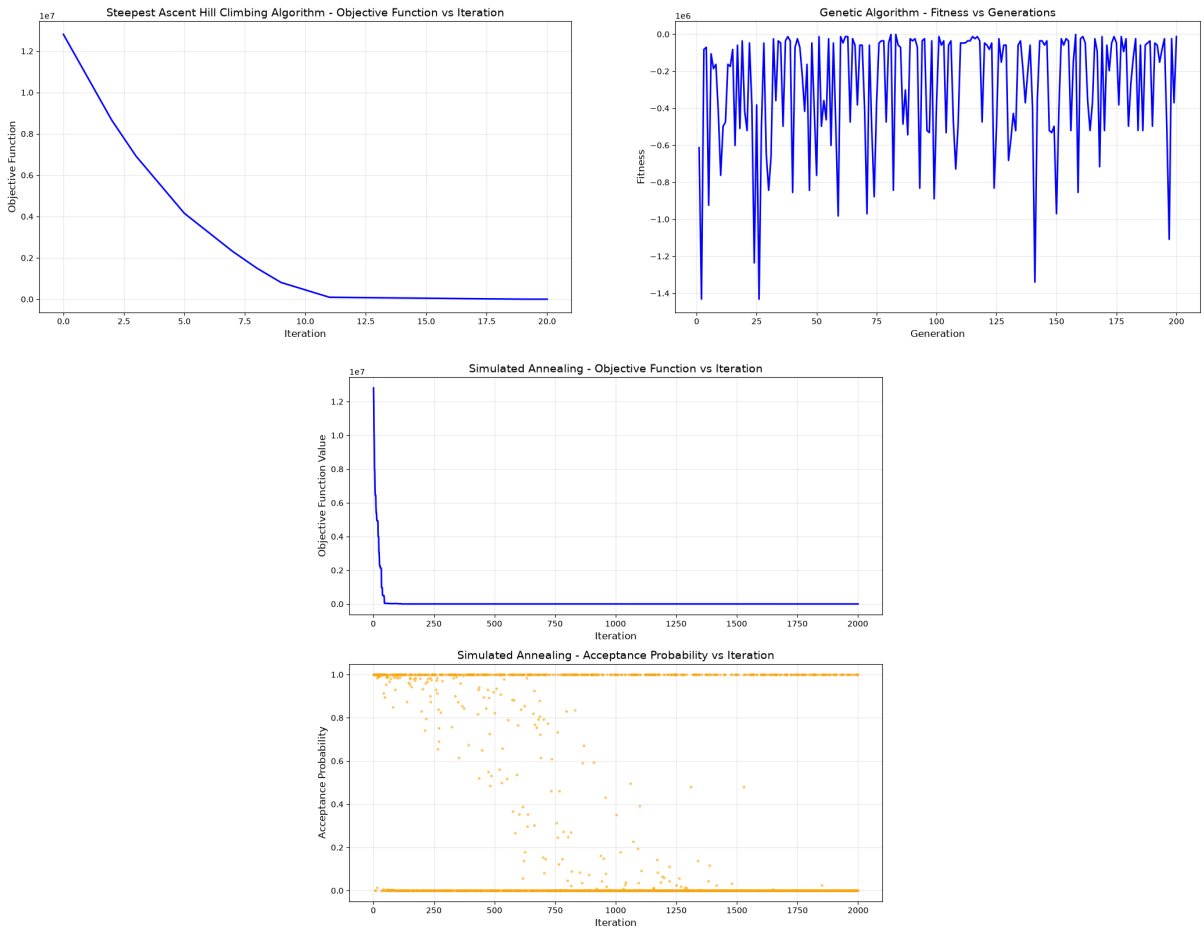
```
algorithm=steepest-hc F=233.5 H=0 P=233.5 iterations=10 evaluations=183457
algorithm=simulated F=256.0 H=0 P=256.0 iterations=2000 evaluations=2001
algorithm=genetic F=268.5 H=0 P=268.5 iterations=200 evaluations=9650
```



Gambar 3: Plot konvergensi pada `hard.json`: HC (kiri atas), GA (kanan atas), dan SA (bawah).

CLI `hard.json`

```
algorithm=steepest-hc F=554.5 H=0 P=554.5 iterations=8 evaluations=207379
algorithm=simulated F=658.0 H=0 P=658.0 iterations=2000 evaluations=2001
algorithm=genetic F=673.0 H=0 P=673.0 iterations=200 evaluations=9650
```



Gambar 4: Plot konvergensi pada `stress.json`: HC (kiri atas), GA (kanan atas), dan SA (bawah).

CLI `stress.json`

```
algorithm=steepest-hc F=775.0 H=0 P=775.0 iterations=20 evaluations=1430998
algorithm=simulated F=1167.5 H=0 P=1167.5 iterations=2000 evaluations=2001
algorithm=genetic F=1167.5 H=0 P=1167.5 iterations=200 evaluations=9650
```

Rangkuman hasil pengujian ketiga algoritma pada keempat kasus uji disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Perbandingan Performa Ketiga Algoritma pada Keempat Kasus Uji

Kasus Uji	**Algoritma**	H	**Skor** $F(x)$	**Waktu (s)**	**Iterasi**
`easy.json`	Steepest Hill Climbing	0	76,00	2,55	5
	Simulated Annealing	0	**63,00**	0,09	2000
	Genetic Algorithm	0	**63,00**	0,70	200
`mid.json`	Steepest Hill Climbing	0	**233,50**	22,97	10
	Simulated Annealing	0	256,00	0,29	2000
	Genetic Algorithm	0	268,50	1,55	200
`hard.json`	Steepest Hill Climbing	0	**554,50**	36,10	8
	Simulated Annealing	0	658,00	0,34	2000
	Genetic Algorithm	0	673,00	2,20	200
`stress.json`	Steepest Hill Climbing	0	**775,00**	663,00	20
	Simulated Annealing	0	1.167,50	1,02	2000
	Genetic Algorithm	0	1.167,50	5,50	200

Catatan: HC pada `stress.json` berhenti sendiri setelah 20 iterasi karena tidak ada lagi tetangga

yang memperbaiki skor. Waktu eksekusinya mencapai 663 detik karena setiap iterasi harus mengevaluasi seluruh 67.770 tetangga, sedangkan SA dan GA menggunakan parameter bawaan.

3.2. Analisis

1. Optimum lokal Pada `easy.json`, HC kalah dari SA (76,00 berbanding 63,00). HC berhenti setelah 5 iterasi karena sejumlah kelas masih menempati ruangan kecil ($K_r = 10$) dan memindahkannya menambah penalti perubahan jadwal, sehingga tidak ada langkah tunggal yang menurunkan $F(x)$. SA lolos dari kondisi ini karena masih menerima langkah yang menaikkan $F(x)$ dengan peluang tertentu. Pada `mid.json` dan `hard.json`, HC kembali unggul karena seluruh bentrok dapat dihapus hanya dengan langkah yang menurunkan $F(x)$.

2. Kualitas solusi akhir Pada `stress.json`, HC berhenti tepat di *local minimum* dengan $F = 775{,}00$ ($H = 0$), lebih baik daripada SA dan GA (1.167,50). Namun HC memerlukan 20 iterasi dan 663 detik, sedangkan SA dan GA menuntaskan 1.110 bentrok awal dalam 1,02 dan 5,50 detik.

3. Waktu komputasi Setiap langkah HC harus mengevaluasi seluruh tetangga yang mungkin, sehingga waktunya melonjak dari 2,55 detik pada `easy.json` menjadi 663 detik pada `stress.json` meski hanya 20 iterasi. SA paling efisien (0,09–1,02 detik) karena hanya membangkitkan satu tetangga per iterasi, sedangkan GA berada di antaranya (0,70–5,50 detik).

4. *Trade-off* HC memberi skor akhir terbaik pada `mid.json`, `hard.json`, dan `stress.json`, tetapi paling mahal secara komputasi. SA paling seimbang karena unggul pada `easy.json` dengan waktu terkecil di semua kasus, sedangkan GA menyamai SA pada `easy.json` dan `stress.json` dengan waktu menengah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian terhadap permasalahan penjadwalan kelas menggunakan *local search*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan penjadwalan dapat dimodelkan sebagai pencarian *state* jadwal lengkap dengan fungsi objektif $F(x) = W \cdot H(x) + P(x)$. Karena W melebihi total *soft penalty* maksimum, algoritma selalu mengutamakan jadwal layak sebelum merapikan kenyamanan, dan eksplorasi ruang solusi cukup memakai operasi *relocate* serta *swap*.
2. *Steepest-Ascent Hill Climbing* menghasilkan skor akhir terbaik pada `mid.json`, `hard.json`, dan `stress.json`, tetapi mudah terjebak pada *local minimum* (`easy.json`) dan biaya per langkahnya sangat besar (663 detik pada `stress.json`).
3. *Simulated Annealing* memberikan keseimbangan terbaik antara kualitas dan waktu, yaitu menyamai skor terbaik pada `easy.json` dengan eksekusi 0,09–1,02 detik
4. *Genetic Algorithm* menghasilkan kualitas setara *Simulated Annealing* pada `easy.json` dan `stress.json`, dengan waktu komputasi menengah (0,70–5,50 detik).

Referensi

D. Bertsimas and J. Tsitsiklis. Simulated annealing. *Statistical Science*, 8(1):10–15, 1993. doi: 10.1214/ss/1177011077.

L. Di Gaspero, B. McCollum, and A. Schaerf. The second international timetabling competition (ITC-2007): Curriculum-based course timetabling (track 3). Technical report, School of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Queen's University Belfast, Belfast, United Kingdom, 2007.

M. Mitchell and C. E. Taylor. Evolutionary computation: An overview. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 30(1):593–616, 1999. doi: 10.1146/annurev.ecolsys.30.1.593.

B. Selman and C. P. Gomes. Hill-climbing search. In *Encyclopedia of Cognitive Science*. Wiley, 2006. ISBN 9780470018866. doi: 10.1002/0470018860.s00015.

Lampiran

L.1 `easy.json`

Steepest Hill Climbing

```
algorithm=steepest-hc F=76.0 H=0 P=76.0 iterations=5 evaluations=59236
Initial Schedule:
+-------------------------------------------------------------------+
|                                R1:                                |
+---------------+------------------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin            | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+------------------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_A, IF101_B | -      | -    | -     | -     |
+---------------+------------------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                          R2:                        |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA102_B | -      | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | MA102_A | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                          R3:                        |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS201_A | -      | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | CS201_B | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------+
|                          R1:                        |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_B | MA102_B | -    | -     | -     |
| 09:00 - 11:30 | MA102_A | -       | -    | -     | -     |
| 11:50 - 13:30 | IF101_A | -       | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                          R2:                        |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS201_A | -      | -    | -     | -     |
| 09:00 - 11:30 | CS201_B | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------+
|                      R3:                      |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

Simulated Annealing

```
algorithm=simulated F=63.0 H=0 P=63.0 iterations=2000 evaluations=2001
Initial Schedule:
+-------------------------------------------------------------------+
|                                R1:                                |
+---------------+------------------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin            | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+------------------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_A, IF101_B | -      | -    | -     | -     |
+---------------+------------------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                          R2:                        |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA102_B | -      | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | MA102_A | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                          R3:                        |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS201_A | -      | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | CS201_B | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

Final Schedule:
+-------------------------------------------------------------+
|                            R1:                              |
```

```
+---------------+---------+---------+---------+---------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu     | Kamis   | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+---------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_B | -       | -        | -       | -     |
| 08:55 - 10:35 | -       | -       | MA102_B  | -       | -     |
| 12:00 - 14:30 | -       | -       | -        | CS201_B | -     |
+---------------+---------+---------+---------+---------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                            R2:                            |
+---------------+---------+---------+------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_A | -       | -    | -       | -       |
| 08:00 - 09:40 | -       | -       | -    | CS201_A | -       |
| 08:00 - 10:30 | -       | -       | -    | -       | MA102_A |
+---------------+---------+---------+------+---------+---------+

+-------------------------------------------------+
|                      R3:                        |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

Genetic Algorithm

```
algorithm=genetic F=63.0 H=0 P=63.0 iterations=200 evaluations=9650
Initial Schedule:
+-------------------------------------------------------------------+
|                              R1:                                  |
+---------------+-------------------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin             | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+-------------------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_A, IF101_B | -      | -    | -     | -     |
+---------------+-------------------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                            R2:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA102_B | -       | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | MA102_A | -       | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                            R3:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS201_A | -       | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | CS201_B | -       | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------+
|                              R1:                          |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_A | -       | -       | -     | -     |
| 07:40 - 10:10 | -       | -       | CS201_B | -     | -     |
| 07:45 - 10:15 | -       | MA102_A | -       | -     | -     |
| 12:35 - 14:15 | -       | -       | CS201_A | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                            R2:                            |
+---------------+---------+---------+------+---------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis   | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+---------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF101_B | -       | -    | MA102_B | -     |
+---------------+---------+---------+------+---------+-------+

+-------------------------------------------------+
|                      R3:                        |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

L.2 `mid.json`

Steepest Hill Climbing

```
algorithm=steepest-hc F=233.5 H=0 P=233.5 iterations=10 evaluations=183457
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------+
|                            R1:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
```

```
| 07:00 - 08:40 | IF201_B | IF202_B | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | IF201_A | IF202_A | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------------------+
|                                  R2:                                  |
+---------------+-----------------+------------------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin           | Selasa           | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+-----------------+------------------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | EL201_A, EL201_B | EL202_A, EL202_B | -    | -     | -     |
+---------------+-----------------+------------------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                         R3:                         |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin | Selasa | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | -     | -      | MA201_A | -     | -     |
| 13:00 - 14:40 | -     | -      | MA201_B | -     | -     |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------+
|                           R1:                             |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | EL201_B | EL202_B | -       | -     | -     |
| 09:00 - 10:40 | -       | IF201_B | -       | -     | -     |
| 09:50 - 11:30 | IF202_B | -       | -       | -     | -     |
| 11:00 - 12:40 | -       | EL202_A | -       | -     | -     |
| 11:50 - 14:20 | IF202_A | -       | -       | -     | -     |
| 13:00 - 15:30 | -       | -       | IF201_A | -     | -     |
| 14:40 - 16:20 | EL201_A | -       | -       | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+

+-----------------------------------------+
|                   R2:                   |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
+-------+-------+--------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                           R3:                             |
+---------------+-------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+-------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | -     | MA201_B | MA201_A | -     | -     |
+---------------+-------+---------+---------+-------+-------+
```

Simulated Annealing

```
algorithm=simulated F=256.0 H=0 P=256.0 iterations=2000 evaluations=2001
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------+
|                           R1:                             |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF201_B | IF202_B | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | IF201_A | IF202_A | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------------------+
|                                  R2:                                  |
+---------------+-----------------+------------------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin           | Selasa           | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+-----------------+------------------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | EL201_A, EL201_B | EL202_A, EL202_B | -    | -     | -     |
+---------------+-----------------+------------------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------+
|                         R3:                         |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin | Selasa | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | -     | -      | MA201_A | -     | -     |
| 13:00 - 14:40 | -     | -      | MA201_B | -     | -     |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------+
|                           R1:                             |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | -       | EL202_B | -       | -       | -       |
| 07:00 - 09:30 | -       | -       | -       | -       | IF201_A |
| 07:45 - 09:25 | -       | -       | -       | EL201_B | -       |
| 09:05 - 11:35 | -       | -       | IF202_A | -       | -       |
| 10:30 - 12:10 | EL201_A | -       | -       | -       | -       |
| 10:55 - 12:35 | -       | -       | -       | -       | EL202_A |
| 14:00 - 15:40 | -       | -       | -       | IF202_B | -       |
| 14:30 - 16:10 | -       | -       | -       | -       | IF201_B |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------+
|                           R2:                             |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
```

```
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+---------+-------+-------+
| 08:30 - 10:10 | MA201_A | -      | -       | -     | -     |
| 13:00 - 14:40 | -       | -      | MA201_B | -     | -     |
+---------------+---------+--------+---------+-------+-------+

+-----------------------------------------------+
|                      R3:                      |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

Genetic Algorithm

```
algorithm=genetic F=268.5 H=0 P=268.5 iterations=200 evaluations=9650
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------+
|                           R1:                             |
+---------------+---------+----------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa   | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+----------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF201_B | IF202_B | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | IF201_A | IF202_A | -    | -     | -     |
+---------------+---------+----------+------+-------+-------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|                                  R2:                                    |
+---------------+------------------+------------------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin            | Selasa           | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+------------------+------------------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | EL201_A, EL201_B | EL202_A, EL202_B | -    | -     | -     |
+---------------+------------------+------------------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                           R3:                             |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin | Selasa | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | -     | -      | MA201_A | -     | -     |
| 13:00 - 14:40 | -     | -      | MA201_B | -     | -     |
+---------------+-------+--------+---------+-------+-------+

Final Schedule:
+-------------------------------------------------------------------+
|                              R1:                                  |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:15 - 08:55 | -       | -       | EL201_A | -       | -       |
| 08:45 - 10:25 | -       | EL202_B | -       | -       | -       |
| 08:45 - 11:15 | IF202_A | -       | -       | -       | -       |
| 10:30 - 13:00 | -       | -       | -       | -       | IF201_A |
| 11:05 - 12:45 | -       | -       | -       | IF202_B | -       |
| 11:40 - 13:20 | IF201_B | -       | -       | -       | -       |
| 12:50 - 14:30 | -       | EL202_A | -       | -       | -       |
| 15:25 - 17:05 | -       | -       | EL201_B | -       | -       |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------+
|                           R2:                             |
+---------------+-------+--------+---------+---------+-------+
| Waktu         | Senin | Selasa | Rabu    | Kamis   | Jumat |
+---------------+-------+--------+---------+---------+-------+
| 07:00 - 08:40 | -     | -      | MA201_A | -       | -     |
| 08:40 - 10:20 | -     | -      | -       | MA201_B | -     |
+---------------+-------+--------+---------+---------+-------+

+-----------------------------------------------+
|                      R3:                      |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

L.3 `hard.json`

Steepest Hill Climbing

```
algorithm=steepest-hc F=554.5 H=0 P=554.5 iterations=8 evaluations=207379
Initial Schedule:
+-------------------------------------------------------------------+
|                              R1:                                  |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF301_B | IF302_B | IF303_A | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | IF301_A | IF302_A | -       | -     | -     |
| 09:00 - 10:40 | -       | -       | IF303_B | -     | -     |
| 11:00 - 13:30 | -       | -       | BL301_A | -     | -     |
| 14:20 - 16:00 | -       | -       | IF304_A | -     | -     |
| 16:20 - 18:00 | -       | -       | IF304_B | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
```

```
+---------------------------------------------------------+
|                          R2:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA301_B | MA302_A | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | MA301_A | MA302_B | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+---------------------------------------------------------+
|                          R3:                            |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS301_A | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

Final Schedule:
+---------------------------------------------------------------+
|                            R1:                                |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF302_B | IF301_B | IF303_A | -     | -     |
| 09:00 - 10:40 | -       | -       | IF303_B | -     | -     |
| 09:00 - 11:30 | IF302_A | IF301_A | -       | -     | -     |
| 11:00 - 13:30 | -       | -       | BL301_A | -     | -     |
| 11:50 - 14:20 | MA301_A | -       | -       | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+

+---------------------------------------------------------+
|                          R2:                            |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA301_B | -       | -       | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | -       | MA302_B | -       | -     | -     |
| 09:00 - 10:40 | IF304_A | -       | -       | -     | -     |
| 11:00 - 12:40 | -       | -       | IF304_B | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+

+---------------------------------------------------------+
|                          R3:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS301_A | MA302_A | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
```

Simulated Annealing

```
algorithm=simulated F=658.0 H=0 P=658.0 iterations=2000 evaluations=2001
Initial Schedule:
+---------------------------------------------------------------+
|                            R1:                                |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF301_B | IF302_B | IF303_A | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | IF301_A | IF302_A | -       | -     | -     |
| 09:00 - 10:40 | -       | -       | IF303_B | -     | -     |
| 11:00 - 13:30 | -       | -       | BL301_A | -     | -     |
| 14:20 - 16:00 | -       | -       | IF304_A | -     | -     |
| 16:20 - 18:00 | -       | -       | IF304_B | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+

+---------------------------------------------------------+
|                          R2:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA301_B | MA302_A | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | MA301_A | MA302_B | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+---------------------------------------------------------+
|                          R3:                            |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS301_A | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------------+
|                              R1:                                |
+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat  |
+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+
| 07:20 - 09:00 | -       | -       | MA302_A | -       | -      |
| 08:30 - 10:10 | -       | -       | -       | IF304_A | -      |
| 09:55 - 12:25 | MA301_A | -       | -       | -       | -      |
| 10:15 - 11:55 | -       | -       | IF301_B | -       | -      |
| 12:00 - 13:40 | -       | IF303_A | -       | -       | -      |
| 14:50 - 16:30 | -       | MA301_B | -       | -       | -      |
| 15:10 - 17:40 | -       | -       | -       | IF301_A | -      |
| 15:20 - 17:50 | -       | -       | -       | -       | IF302_A |
| 16:10 - 17:50 | -       | -       | IF303_B | -       | -      |
| 16:20 - 18:00 | IF304_B | -       | -       | -       | -      |
```

```
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                                R2:                              |
+---------------+-------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+-------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 09:30 | -     | MA302_B | -       | -       | -       |
| 11:20 - 13:50 | -     | -       | BL301_A | -       | -       |
| 13:55 - 15:35 | -     | -       | -       | -       | IF302_B |
| 14:35 - 16:15 | -     | -       | -       | CS301_A | -       |
+---------------+-------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------+
|                      R3:                      |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

Genetic Algorithm

```
algorithm=genetic F=673.0 H=0 P=673.0 iterations=200 evaluations=9650
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------------+
|                              R1:                                |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | IF301_B | IF302_B | IF303_A | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | IF301_A | IF302_A | -       | -     | -     |
| 09:00 - 10:40 | -       | -       | IF303_B | -     | -     |
| 11:00 - 13:30 | -       | -       | BL301_A | -     | -     |
| 14:20 - 16:00 | -       | -       | IF304_A | -     | -     |
| 16:20 - 18:00 | -       | -       | IF304_B | -     | -     |
+---------------+---------+---------+---------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                            R2:                            |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | MA301_B | MA302_A | -    | -     | -     |
| 07:00 - 09:30 | MA301_A | MA302_B | -    | -     | -     |
+---------------+---------+---------+------+-------+-------+

+-----------------------------------------------------------+
|                            R3:                            |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+
| 07:00 - 08:40 | CS301_A | -      | -    | -     | -     |
+---------------+---------+--------+------+-------+-------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------------+
|                              R1:                                |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:15 - 09:45 | -       | IF302_A | -       | -       | -       |
| 07:30 - 09:10 | MA302_A | -       | -       | -       | -       |
| 08:30 - 11:00 | -       | -       | MA302_B | -       | -       |
| 10:05 - 12:35 | -       | -       | -       | IF301_A | -       |
| 10:30 - 13:00 | BL301_A | -       | -       | -       | -       |
| 10:55 - 12:35 | -       | IF301_B | -       | -       | -       |
| 14:00 - 15:40 | -       | -       | -       | -       | MA301_B |
| 14:45 - 16:25 | -       | -       | CS301_A | -       | -       |
| 14:45 - 17:15 | MA301_A | -       | -       | -       | -       |
| 15:45 - 17:25 | -       | -       | -       | IF302_B | -       |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                              R2:                                |
+---------------+---------+--------+---------+-------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa | Rabu    | Kamis | Jumat   |
+---------------+---------+--------+---------+-------+---------+
| 08:45 - 10:25 | IF303_A | -      | -       | -     | -       |
| 09:00 - 10:40 | -       | -      | IF303_B | -     | -       |
| 11:00 - 12:40 | -       | -      | IF304_A | -     | -       |
| 11:15 - 12:55 | -       | -      | -       | -     | IF304_B |
+---------------+---------+--------+---------+-------+---------+

+-----------------------------------------------+
|                      R3:                      |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
+-------+-------+--------+------+-------+-------+
```

L.4 `stress.json`

Steepest Hill Climbing

```
algorithm=steepest-hc F=775.0 H=0 P=775.0 iterations=20 evaluations=1430998
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    R1:                                                          |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| Waktu         | Senin             | Selasa          | Rabu            | Kamis           | Jumat             |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| 07:00 - 08:40 | IF401_A, MA401_B | IF402_A, MA402_B | IF403_A, MA403_B | IF404_A, MA404_B | IF405_A, MA405_B |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    R2:                                                          |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| Waktu         | Senin             | Selasa          | Rabu            | Kamis           | Jumat             |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| 07:00 - 08:40 | CS401_A, FIS401_B | CS402_A, FIS402_B | CS403_A, FIS403_B | CS404_A, FIS404_B | CS405_A, FIS405_B |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

+-----------------------------------------------------------+
|                             R3:                           |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | AI401_A | AI402_A | AI403_A | AI404_A | AI405_A |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------+
|                             R4:                           |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | SE401_B | SE402_B | SE403_B | SE404_B | SE405_B |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------------+
|                             R1:                                 |
+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin    | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | IF405_A  | MA402_B | MA403_B | IF403_A | MA401_B |
| 09:00 - 10:40 | MA404_B  | IF401_A | -       | -       | -       |
| 11:00 - 12:40 | IF402_A  | -       | -       | -       | -       |
| 13:00 - 14:40 | FIS402_B | -       | -       | -       | -       |
| 15:00 - 16:40 | IF404_A  | -       | -       | -       | -       |
+---------------+----------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                             R2:                                 |
+---------------+----------+---------+---------+---------+----------+
| Waktu         | Senin    | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat    |
+---------------+----------+---------+---------+---------+----------+
| 07:00 - 08:40 | CS401_A  | CS402_A | CS403_A | CS404_A | FIS405_B |
| 09:00 - 10:40 | MA405_B  | CS405_A | -       | -       | -        |
| 11:00 - 12:40 | FIS403_B | -       | -       | -       | -        |
+---------------+----------+---------+---------+---------+----------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                             R3:                                 |
+---------------+----------+---------+---------+----------+---------+
| Waktu         | Senin    | Selasa  | Rabu    | Kamis    | Jumat   |
+---------------+----------+---------+---------+----------+---------+
| 07:00 - 08:40 | AI403_A  | AI404_A | AI401_A | FIS404_B | AI405_A |
| 09:00 - 10:40 | FIS401_B | AI402_A | -       | -        | -       |
+---------------+----------+---------+---------+----------+---------+

+-----------------------------------------------------------+
|                             R4:                           |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | SE401_B | SE403_B | SE402_B | SE405_B | SE404_B |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
```

Simulated Annealing

```
algorithm=simulated F=1167.5 H=0 P=1167.5 iterations=2000 evaluations=2001
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    R1:                                                          |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| Waktu         | Senin             | Selasa          | Rabu            | Kamis           | Jumat             |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| 07:00 - 08:40 | IF401_A, MA401_B | IF402_A, MA402_B | IF403_A, MA403_B | IF404_A, MA404_B | IF405_A, MA405_B |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                    R2:                                                          |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| Waktu         | Senin             | Selasa          | Rabu            | Kamis           | Jumat             |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| 07:00 - 08:40 | CS401_A, FIS401_B | CS402_A, FIS402_B | CS403_A, FIS403_B | CS404_A, FIS404_B | CS405_A, FIS405_B |
+---------------+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+

+-----------------------------------------------------------+
|                             R3:                           |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | AI401_A | AI402_A | AI403_A | AI404_A | AI405_A |
```

```
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                                R4:                              |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | SE401_B | SE402_B | SE403_B | SE404_B | SE405_B |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

Final Schedule:
+-----------------------------------------------------------------+
|                                R1:                              |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:50 - 09:30 | -       | -       | -       | CS404_A | -       |
| 09:30 - 11:10 | -       | CS405_A | -       | -       | -       |
| 09:40 - 11:20 | FIS401_B | -       | -       | -       | -       |
| 11:40 - 13:20 | -       | IF404_A | -       | -       | -       |
| 12:00 - 13:40 | -       | -       | IF402_A | -       | -       |
| 12:15 - 13:55 | MA403_B | -       | -       | -       | -       |
| 13:55 - 15:35 | -       | -       | -       | -       | AI402_A |
| 14:10 - 15:50 | -       | -       | -       | IF401_A | -       |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                                R2:                              |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:05 - 08:45 | -       | -       | SE404_B | -       | -       |
| 07:30 - 09:10 | IF405_A | -       | -       | -       | -       |
| 09:25 - 11:05 | -       | -       | -       | CS403_A | -       |
| 09:45 - 11:25 | -       | FIS403_B | -       | -       | -       |
| 11:25 - 13:05 | -       | -       | -       | AI403_A | -       |
| 12:25 - 14:05 | -       | -       | -       | -       | AI405_A |
| 14:15 - 15:55 | -       | -       | MA405_B | -       | -       |
| 16:20 - 18:00 | -       | -       | MA402_B | -       | -       |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                                R3:                              |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:25 - 09:05 | -       | -       | -       | -       | CS401_A |
| 08:10 - 09:50 | -       | -       | AI401_A | -       | -       |
| 08:15 - 09:55 | -       | FIS402_B | -       | -       | -       |
| 09:10 - 10:50 | -       | -       | -       | FIS405_B | -       |
| 10:25 - 12:05 | -       | -       | -       | -       | SE401_B |
| 11:10 - 12:50 | -       | -       | IF403_A | -       | -       |
| 11:50 - 13:30 | -       | -       | -       | FIS404_B | -       |
| 14:25 - 16:05 | -       | CS402_A | -       | -       | -       |
| 14:50 - 16:30 | -       | -       | -       | -       | MA404_B |
| 15:05 - 16:45 | SE402_B | -       | -       | -       | -       |
| 15:45 - 17:25 | -       | -       | AI404_A | -       | -       |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------+
|                          R4:                        |
+---------------+-------+--------+---------+-------+---------+
| Waktu         | Senin | Selasa | Rabu    | Kamis | Jumat   |
+---------------+-------+--------+---------+-------+---------+
| 08:00 - 09:40 | -     | -      | -       | -     | SE405_B |
| 09:30 - 11:10 | -     | -      | MA401_B | -     | -       |
| 12:50 - 14:30 | -     | -      | SE403_B | -     | -       |
+---------------+-------+--------+---------+-------+---------+
```

Genetic Algorithm

```
algorithm=genetic F=1167.5 H=0 P=1167.5 iterations=200 evaluations=9650
Initial Schedule:
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                      R1:                                                        |
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Waktu         | Senin             | Selasa            | Rabu              | Kamis             | Jumat             |
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 07:00 - 08:40 | IF401_A, MA401_B | IF402_A, MA402_B | IF403_A, MA403_B | IF404_A, MA404_B | IF405_A, MA405_B |
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                      R2:                                                        |
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| Waktu         | Senin             | Selasa            | Rabu              | Kamis             | Jumat             |
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
| 07:00 - 08:40 | CS401_A, FIS401_B | CS402_A, FIS402_B | CS403_A, FIS403_B | CS404_A, FIS404_B | CS405_A, FIS405_B |
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                                R3:                              |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Waktu         | Senin   | Selasa  | Rabu    | Kamis   | Jumat   |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 07:00 - 08:40 | AI401_A | AI402_A | AI403_A | AI404_A | AI405_A |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+

+-----------------------------------------------------------------+
|                                R4:                              |
+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+
```

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
07:00 - 08:40	SE401_B	SE402_B	SE403_B	SE404_B	SE405_B

Final Schedule:

R1:

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
07:00 - 08:40	-	-	-	-	MA402_B
07:20 - 09:00	-	MA401_B	-	-	-
09:00 - 10:40	-	-	-	AI403_A	-
09:20 - 11:00	-	-	-	-	CS402_A
09:45 - 11:25	-	-	MA403_B	-	-
10:20 - 12:00	-	AI404_A	-	-	-
11:40 - 13:20	SE404_B	-	-	-	-
12:05 - 13:45	-	-	IF403_A	-	-
12:45 - 14:25	-	-	-	-	IF405_A
13:10 - 14:50	-	CS403_A	-	-	-
13:30 - 15:10	-	-	-	AI405_A	-
15:15 - 16:55	IF401_A	-	-	-	-
15:40 - 17:20	-	-	MA405_B	-	-
15:45 - 17:25	-	-	-	-	IF404_A

R2:

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
07:20 - 09:00	-	-	-	FIS404_B	-
09:10 - 10:50	FIS402_B	-	-	-	-
09:45 - 11:25	-	-	-	-	SE405_B
12:45 - 14:25	CS405_A	CS401_A	-	-	-
12:55 - 14:35	-	-	AI401_A	-	-
15:40 - 17:20	-	FIS405_B	-	-	-

R3:

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
07:40 - 09:20	-	-	-	AI402_A	-
09:45 - 11:25	-	SE402_B	-	-	-
12:15 - 13:55	-	IF402_A	-	-	-
12:30 - 14:10	-	-	-	-	FIS401_B
13:35 - 15:15	-	-	-	CS404_A	-

R4:

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
07:20 - 09:00	-	-	-	-	FIS403_B
07:35 - 09:15	-	MA404_B	-	-	-
10:05 - 11:45	-	-	SE401_B	-	-
14:00 - 15:40	SE403_B	-	-	-	-